ID Necesidad	Necesidad del negocio (BRD)	User Story (US) Relacionada	Criterios de Aceptación / Escenarios cubiertos	Casos de Uso	Dominio	Decisión (ADR)
N-01	Contar con un registro digital de reportes y evidencias por medios oficiales (no WhatsApp).	US-001 (Reportar incidentes)	Operador con sesión iniciada reporta incidentes en formulario; el sistema genera folio, notifica a Operaciones y abre chat formal.	Sin CU	Entidad Incidente/Inconformidad (Aggregate propio, ADR-003); evento IncidenteRegistrado.	ADR-003
N-02	Permitir a Atención al Cliente consultar el estado de cualquier orden sin depender de Operaciones.	US-002 (Estado de una orden)	Búsqueda por folio válido muestra el estado actual, fecha/hora y responsable del último cambio. Manejo de folios inválidos.	Sin CU (cubierto por Query)	No usa el Aggregate; se alimenta de eventos de dominio (OrdenDeServicioConfirmada, MercanciaEntregada, OrdenDeServicioCancelada, OrdenDeDevolucionGenerada).	ADR-002
N-03	Tener un registro de evidencias de servicios completados (fotografías, ID y firma de ser necesarios) en un solo lugar de manera ordenada e identificable por número de orden.	Captura de evidencia estándar en la entrega (US-020); consulta de evidencias de reportes y de órdenes finalizadas (US-003, US-004).	Muestra fotografías y evidencias capturadas asociadas a reportes específicos o a órdenes de servicio finalizadas.	CU-03	AppSer_OrdenDeServicio.RegistrarEntrega; OrdenDeServicioRepository; Unit of Work RegistrarEntrega; MercanciaEntregada se publica después del commit.	ADR-001
N-04	Registrar tiempos de inicio y fin de cada fase de cada pedido.	US-005 (Registrar tiempos de fases)	Registro automático del conteo desde la aceptación. Permite descargar reporte de tiempos en órdenes finalizadas y visualizarlos en curso.	Sin CU	La Orden de Servicio tiene fase actual, pero no hay modelo de tiempos por fase.	ADR-002 (lo reconoce como trabajo posterior)
N-05	Trazabilidad de órdenes modificadas estando activas mediante Órdenes de Cambio.	US-006 (Consultar modificaciones) US-007 (Modificar orden activa)	Ventas genera una Orden de Cambio, Operaciones la autoriza y el sistema la aplica alertando a las partes y guardando el historial.	Sin CU	Orden de Cambio dentro del Aggregate Orden de Servicio; evento OrdenDeCambioRegistrada.	ADR-001 (justifica Aggregate)
N-06	Gestor de cancelaciones, devoluciones de mercancía y penalizaciones según la fase.	US-008 (Cancelar orden)	Reglas de cancelación: sin unidad (sin costo), con unidad (autoriza Operaciones + penalización) y en ruta (genera Orden de Devolución).	CU-04	Orden de Servicio; Orden de Devolución; Domain Service Penalización; eventos OrdenDeServicioCancelada*, OrdenDeDevolucionGenerada. (*Se usa en Service Layer, Unit of Work y ADR-002, pero falta en la tabla de Domain Events del mapa.)	ADR-001; SOLID-O (reglas de penalización en tabla)
N-07	Gestión de operadores disponibles y asignación/rechazo justificado.	US-009 (Rechazar ruta/unidad)	El operador justifica el rechazo antes de confirmar; el sistema libera la asignación y notifica a Operaciones para reasignar.	CU-02	Entidades Operador y Unidad; la regla de disponibilidad (una sola orden en tránsito) se decide en el dominio, no en el repositorio; evento OrdenDeServicioConfirmada.	ADR-001
N-08	Formalizar reglas de cotización (vigencia y modificaciones).	US-010 (Vigencia y modificación de cotizaciones)	Cambio automático a estado "Vencida" a los 5 días hábiles. Al modificar la cotización, se recalcula la tarifa y se reinicia el plazo.	CU-01	Entidad Cotización; Domain Service Cálculo de Cotización/Tarifa.	ADR-001
N-09	Gestionar excepciones en tránsito, entregas fallidas y rechazos con notificación automática.	US-011 (Reasignación por incidente) US-012 (Mercancía rechazada) US-	Reasignación de unidad/operador con alerta al cliente (o cancelación si pasan 4h). Reporte de mercancía rechazada y generación de devolución al 3er intento fallido.	CU-05	Domain Service Reasignación; Incidente como Aggregate propio (plazo_vencido) y Orden de Servicio (cancelar_por_falta_de_reem	ADR-001

		013 (Intentos fallidos)			plazo); entidades Unidad y Operador; eventos UnidadAveriada, ReasignacionRealizada; Orden de Devolución.	
N-10	Controles adicionales de seguridad para Cargas de Alto Valor.	US-014 (Doble verificación)	Requiere escaneo de la identificación oficial (ID) del destinatario, además de la firma y fotografía de la entrega.	CU-03	VO Valor de la carga y Evidencias de entrega; Domain Service Doble verificación.	ADR-001
N-11	Identificar y convertir clientes ocasionales a clientes recurrentes.	US-015 (Dar de alta cliente recurrente)	Al acumular 3 o más pedidos en 3 meses, Ventas lo registra, generando un Código de Cliente único y tarifas preferenciales.	Sin CU	Entidad Cliente (recurrente / ocasional como atributo).	n/a
N-12	Formalizar reglas y cálculo de tarifas para casos no estándar.	US-016 (Cotización de casos no estándar)	Bloqueo de cotización automática para Casos Especiales; requiere cotización manual de Ventas y sugiere precedentes para auditoría.	CU-01	Domain Service Caso Especial; Domain Service Cálculo de Cotización/Tarifa.	ADR-001
N-13	Registrar, validar y escalar casos de reclamación/inconformidad.	US-017 (Registrar/escalar reclamaciones)	Atención al Cliente valida la evidencia, genera el caso de reclamación ligado al folio de la orden y lo escala a Operaciones.	Sin CU	Entidades Reclamación e Incidente; evento ReclamacionEscalada.	n/a
N-14	Reportes e indicadores (KPIs) de desempeño operativo.	US-018 (Consultar reportes y KPIs)	Generación de métricas sobre porcentaje de entregas a tiempo, desglose de incidencias por tipo y estatus de evidencias completas.	Sin CU	Sin elementos de dominio asociados.	n/a
N-15	Acceso del cliente a un portal para consulta de estado en tiempo real.	US-019 (Consulta de cliente en portal)	El cliente con sesión iniciada consulta la fase actual y el tiempo estimado de llegada directamente.	Sin CU (cubierto por Query)	No usa el Aggregate; se alimenta de eventos de dominio.	ADR-002